



1. Datos generales y de identificación

Fecha de elaboración

1.1 Unidad Académica	1.2 Programa académico / Plan de estudios	1.3 Unidad de aprendizaje
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)	Ingeniería en Sistemas Computacionales /2020	Sistemas Operativos

1.4 Semestre / Nivel	1.5 Área de formación	1.6 Modalidad de la unidad de aprendizaje	Escolarizada (X) No escolarizada () Mixta ()
IV	Profesional		

1.7 Tipo de unidad de aprendizaje				1.8 Créditos	Tepic	SATCA
Teórica	()	Obligatoria	(x)		7.5	6.3
Práctica	()	Optativa	()			
Teórica - práctica	(x)	Tópicos selectos	()	1.9 Academia	Sistemas Distribuidos	
Clínica	()	Otro	()			

1.10 No. de semanas por semestre	1.11 No. de sesiones por semestre		1.12 No. de horas por semestre				1.13 Periodo escolar
18	Aula	36	Teoría	54	Aula	54	25/2
	Laboratorio	18	Práctica	27	Laboratorio	27	1.14 Grupo (s)
	Clínica		Total	81	Clínica		
	Otro	0			Otro	0	
	Total (empatar con 3.9)	54			Total (empatar con 3.8)	81	4CV1,4CV2 y 4CV3

1.15 Nombre y firma del docente autor

Prof. Israel Salas Ramirez



2. Relación con otras unidades de aprendizaje y ejes transversales

2.1 Unidades de aprendizaje con relación directa

2.1.1 Antecedentes	Algoritmos y estructura de datos
2.1.2 Laterales	Teoría de la computación y Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web
2.1.3 Subsecuentes	Aplicaciones para Comunicaciones en Red

2.2 Descripción de cómo se fomenta cada eje transversal institucional en la unidad de aprendizaje

2.2.1 Compromiso social y sustentabilidad	• Uso de información electrónica y trabajo en línea. • Incorporar casos de estudio sobre cómo los sistemas operativos pueden contribuir al compromiso social, por ejemplo, en proyectos de acceso a la tecnología para comunidades desfavorecidas • Promover la identidad politécnica a través de los valores, principios, responsabilidad, ética y la honestidad en la realización de prácticas en clase fundamentando la importancia del conocimiento y su aplicación. • Manejo responsable de la electricidad en el aula.
2.2.2 Perspectiva, inclusión y erradicación de la violencia de género	• Fomentar la diversidad y el respeto dentro del aula en la participación de cada una(o) los estudiantes • Fomento de la cultura de la paz, • Difundir en el aula sobre el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género el Instituto Politécnico Nacional • Erradicación del hostigamiento y acoso escolar • Incorporar actividades educativas que promuevan la conciencia sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en el ámbito tecnológico, así como en el diseño y desarrollo de sistemas operativos.
2.2.3 Internacionalización del IPN	• Revisión de recursos didácticos en otros idiomas • Uso de software en sistemas operativos de uso libre. • Estudio de casos en el contexto internacional • Organizar actividades extracurriculares que promuevan el sentido de pertenencia y orgullo por ser parte de la comunidad politécnica, como eventos deportivos, culturales o de voluntariado



3. Organización didáctica

3.1 Unidad de aprendizaje		3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje		
Sistemas Operativos		Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.		
3.3 Estrategia de aprendizaje		3.4 Métodos de enseñanza		
- Aprendizaje basado en problemas		- Inductivo - Deductivo		
3.5 Unidad temática I				
Estructura de un sistema operativo				
3.6 Unidad de competencia u objetivo	Identifica los sistemas operativos actuales y emergentes con base en su estructura, modos de operación y llamadas a sistema.	3.7 Periodo de desarrollo de la unidad temática	3.8 Horas a la semana en cada espacio de mediación docente	3.9 No. de sesiones totales de la unidad temática
		11 al 23 de febrero del 2025	Aula 3.0 Laboratorio 1.5 Taller	6 3
		3.10 Periodo de registro de evaluación ordinaria	Clínica	
		21 al 25 de marzo 2025	Otro Total:	 4.5
		(empatar con 1.12 y 1.11)		9
3.11 Aprendizajes esperados				
• Identifica y clasifica los tipos de sistemas operativos actuales.	•	•		
• Identifica y describe la estructura de los sistemas operativos actuales.	•	•		
• Identifica de funcionalidad y ejemplificación de las partes del sistema operativo	•	•		

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
1	1.1 Aspectos básicos del sistema operativo	Inicio: Bienvenida a la materia de sistemas operativos Desarrollo: Presentación del docente ante el grupo, una breve semblanza del docente y materia a impartir Presentación de los alumnos Plática de los temas a tratar de la unidad de aprendizaje Creación de equipos de trabajo Proceso de evaluación y compromisos del grupo Lineamiento del curso Entrega de planeación didáctica y accesos a plataforma virtual Cierre: •Aclaración de dudas y cierre de los temas a tratar y proceso de evaluación • Tarea de investigación sobre aspectos básicos del sistema operativos, características del núcleo y sus elementos que lo componen, así como los tipos de modos de operación	Presentación de Power Point Uso de internet		0 %	Lineamientos del Curso
2	1.1.1 Objetivos 1.1.2 Evolución 1.1.3 Tipos: mainframe, servidor, multiprocesador, embebidos y tiempo real 1.2 Fundamentos del núcleo del sistema operativo 1.2.1 Tipos: monolítico, por capas, micro núcleo, máquina virtual	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación documental de la tarea Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, aspectos básicos, funciones del núcleo y sus partes y los modos de operación operativo. Los alumnos realizaran en equipos actividad integradora con su investigación y la explicación del docente un mapa conceptual. Al término de la actividad intercambiaran entre los equipos del grupo dicha mapa para ser revisado y complementado como actividad para la siguiente sesión de clase Cierre: Tarea cada equipo intercambiar con sus compañeros el mapa conceptual realizado en clase para que en casa analicen los puntos que desarrollaron sus compañeros y propongan puntos a desarrollar	Acceso a materiales en línea a Unidad 1: Estructura de un sistema operativo Equipos de cómputo	Mapa conceptual	0%	Rubrica



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
3-4	1.3 Modos de operación de un sistema operativo 1.3.1 Interrupciones 1.3.2 Usuario y Kernel 1.3.3 Contadores	Inicio: Análisis por equipo de las observaciones establecidas por el equipo de la sesión pasada Desarrollo Los estudiantes se reunirán en equipo y se les entregara sus compañeros las observaciones que encontraron de su mapa conceptual para que se analice en el equipo las sugerencias al término de la actividad el equipo expondrá sus comentarios y el docente centrara las observaciones y aclarar las dudas de los estudiantes ¡Se aplicará en forma individual Kahoot! Cierre: Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación batch en llamadas al sistema y shell		Mapa Conceptual ¡Evaluación Kahoot!	5% 10%	Rubrica
5-9	1.4 Llamadas a sistema 1.4.1 Procesos y señales 1.4.2 Directorios y archivos 1.4.3 Protección 1.4.4 Diversos 1.5 Shell 1.5.1 Argumentos y variables 1.5.2 Estructuras de control 1.5.3 Manipulación de cadenas 1.5.4 Funciones	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación documental de la tarea Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente conceptualización, ejemplificación y uso de la programación batch en llamadas al sistema y shell Los alumnos realizaran en equipos actividad integradora con su investigación y la explicación del docente en una propuesta de un caso real en programación batch, realizando un reporte de su caso en donde se aplique paso a paso como fueron desarrollando su caso y la aplicación de la conceptualización de todos los temas vistos en clase y las investigaciones realizadas Cierre: El docente aclara dudas en la actividad en equipo Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación de los modelos de procesos y multihilo		Investigación Código de programación	5% 30%	Lista de cotejo

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática I



--

3.1 Unidad de aprendizaje		3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje			
Sistemas Operativos		Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.			
3.3 Estrategia de aprendizaje		3.4 Métodos de enseñanza			
- Aprendizaje basado en problemas		- Inductivo - Deductivo			
3.5 Unidad temática II					
Administración de procesos					
3.6 Unidad de competencia u objetivo		3.7 Periodo de desarrollo de la unidad temática	3.8 Horas a la semana en cada espacio		3.9 No. de sesiones totales del periodo
Administra procesos e hilos con base en su comunicación, sincronización y planificación		Del 24 de febrero al 19 de marzo	Aula	3	6
			Laboratorio	1.5	3
			Taller		
		3.10 Periodo de registro de evaluación ordinaria	Clínica		
		21 al 25 de marzo 2025	Otro		
Total: (empatar con 1.12 y 1.11)			9		



3.11 Aprendizajes esperados

Identifica y clasifica los tipos Modelo de procesos, Modelo multi-hilo, Comunicación entre procesos, Sincronización entre procesos/hilos y Planificación		
Identifica y describe la estructura Modelo de procesos, Modelo multi-hilo, Comunicación entre procesos, Sincronización entre procesos/hilos y Planificación		
Identifica de funcionalidad y ejemplificación Modelo de procesos, Modelo multi-hilo, Comunicación entre procesos, Sincronización entre procesos/hilos y Planificación		

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
10-12	2.1 Modelo de procesos 2.1.1 Fundamentos: jerarquía, bloque de control de proceso(BCP) 2.1.2 Operaciones 2.1.3 Estados 2.1.4 Implementación 2.2 Modelo multi-hilo 2.2.1 Bibliotecas 2.2.2 Implementación 2.2.3 Hilos en modo usuario y kernel	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso de los modelos de procesos y multihilo en los sistemas operativos. Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de caso que desarrollaran en código de programación y reporte detallado Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación sobre comunicación de procesos, Sincronización entre procesos/hilos y Planificación 	Presentación en power point Pizarrón Equipos de cómputo Internet Uso de internet Acceso a materiales en línea Recurso Didáctico Digital Unidad 2: Administración de procesos	Investigación Código de programación	5% 20%	Rubrica Lista de cotejo
13-18	2.3 Comunicación entre procesos 2.3.1 Memoria compartida 2.3.2 Paso de mensajes 2.3.3 Tuberías 2.4 Sincronización entre procesos/hilos 2.4.1 Principios de la sincronización: condición de carrera, sección crítica,	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso de los Modelo de procesos, Modelo multi-hilo, Comunicación entre procesos, Sincronización entre procesos/hilos, Planificación en los sistemas operativos.		Mapa conceptual tipo araña Código de programación (Examen)	5% 20%	Rubrica Lista de cotejo



PLANEACIÓN DIDÁCTICA

3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
	exclusión mutua, atomicidad, abrazo mortal 2.4.2 Semáforos y mutex 2.4.3 Monitores 2.5 Planificación 2.5.1 Criterios 2.5.2 Algoritmos 2.5.3 Planificación de hilos	Los alumnos se reúnen en equipo para realizar un mapa conceptual tipo araña sobre los temas investigados y plantean un problema de caso que desarrollaran en código de programación y reporte detallado Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación sobre Abstracción de la memoria y sus elementos				

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática II

--



3.1 Unidad de aprendizaje		3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje				
Sistemas Operativos		Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.				
3.3 Estrategia de aprendizaje		3.4 Métodos de enseñanza				
- Aprendizaje basado en problemas		- Inductivo - Deductivo				
3.5 Unidad temática III						
Administración de memoria						
3.6 Unidad de competencia u objetivo		3.7 Periodo de desarrollo de la unidad temática		3.8 Horas a la semana en cada espacio	3.9 No. de sesiones totales del periodo	
Administra la memoria principal y secundaria del sistema operativo con base en las técnicas de paginación, segmentación y swapping		26 de marzo al 16 abril 2025		Aula	3.0	6
				Laboratorio	1.5	3
				Taller		
		3.10 Periodo de registro de evaluación ordinaria		Clínica		
				Otro		
16 al 20 de mayo 2025		Total: (empatar con 1.12 y 1.11)	4.5	9		



3.11 Aprendizajes esperados

Identifica y clasifica los tipos de memoria principal y secundaria del sistema operativo con base en las técnicas de paginación, segmentación y swapping aplicables a los sistemas operativos		
Identifica y describe la memoria principal y secundaria del sistema operativo con base en las técnicas de paginación, segmentación y swapping aplicables a los sistemas operativos		
Identifica la funcionalidad y ejemplificación del uso de la memoria principal y secundaria del sistema operativo con base en las técnicas de paginación, segmentación y swapping aplicables a los sistemas operativos		

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
19-20	3.1 Abstracción de la memoria 3.1.1 Organización de la memoria 3.1.2 Administración del almacenamiento 3.1.3 Memoria de intercambio 3.1.4 Manejo de memoria con mapa de bits 3.1.5 Manejo de memoria con listas ligadas	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso Abstracción de la memoria en los sistemas operativos. Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de caso que desarrollaran en código de programación y reporte detallado Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación sobre Memoria virtual	Presentación en power point Pizarrón	Código de programación (Examen)	30%	Lista de cotejo
21-24	3.2 Memoria virtual 3.2.1 Paginación 3.2.2 Tablas de página 3.2.3 Algoritmos de sustitución de páginas	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso memoria virtual en los sistemas operativos. Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de caso que desarrollaran en código de programación y reporte detallado	Equipos de cómputo Uso de internet Acceso a materiales en línea			



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
		Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación sobre Segmentación y swapping	Recurso Didáctico Digital Unidad 3: Administración de memoria			
25-27	3.3 Segmentación 3.3.1 Implementación de la segmentación pura 3.3.2 Segmentación con paginación	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso segmentación y el uso de swapping en los sistemas operativos. Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de caso que desarrollaran en código de programación y reporte detallado Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y uso de la programación sobre estructura del sistema de archivos, Implementación, métodos de asignación de espacio, Indexada, sistemas de archivos estructurados y optimización del sistema de archivos en los sistemas operativos				

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática III



3.1 Unidad de aprendizaje		3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje			
Sistemas Operativos		Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.			
3.3 Estrategia de aprendizaje		3.4 Métodos de enseñanza			
- Aprendizaje basado en problemas		- Inductivo - Deductivo			
3.5 Unidad temática IV					
Sistema de archivos					
3.6 Unidad de competencia u objetivo		3.7 Periodo de desarrollo de la unidad temática	3.8 Horas a la semana en cada espacio		3.9 No. de sesiones totales del periodo
Implementa la organización del sistema de archivos a partir de su estructura, asignación de espacio, administración y optimización.		28 de abril al 14 de mayo 2025	Aula	3.0	6
			Laboratorio	1.5	3
			Taller		
		3.10 Periodo de registro de evaluación ordinaria	Clínica		
		16 al 20 de mayo 2025	Otro		
Total: (empatar con 1.12 y 1.11)	4.0		9		



3.11 Aprendizajes esperados

Identifica y clasificación de la estructura del sistema de archivos, implementación, métodos de asignación de espacio e indexada de los sistemas operativos		
Identifica y describe los sistemas de archivos su estructurados y la forma de optimización del sistema de archivos en los sistemas operativos		
Identifica la funcionalidad y desarrolla código de programa que simule el uso estructura del sistema de archivos, implementación, métodos de asignación de espacio e indexada, estructurados y la forma de optimización del sistema de archivos en los sistemas operativos		

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
27-29	4.1 Estructura del sistema de archivos 4.1.1 Capa del sistema de archivos 4.2. Implementación 4.2.1 De archivos 4.2.2 De directorios 4.2.3 Archivos compartidos 4.3 Métodos de asignación de espacio 4.3.1 Contigua 4.3.2 Ligada 4.3.3 Indexada 4.3.4 Administración del espacio en disco	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso estructura del sistema de archivos, implementación, métodos de asignación de espacio e indexada de los sistemas operativos Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de la realidad para desarrollar código de programación y reporte detallado del planteamiento de sus solución Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y sistemas de archivos su estructurados	Presentación en power point Pizarrón Equipos de cómputo Uso de internet	Código de programación	20%	Lista de cotejo
30-32	4.4 Sistemas de archivos estructurados 4.4.1 Por bitácoras 4.4.2 Por diario.	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso sistemas de archivos su estructurados de los sistemas operativos		Código de programación	20%	Lista de cotejo



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
		Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de la realidad para desarrollar código de programación y reporte detallado del planteamiento de sus solución Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación y sistemas de archivos su estructurados				
33-35	4.5 Optimización del sistema de archivos 4.5.1 Recuperación 4.5.2 Consistencia 4.5.3 Rendimiento	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de la optimización del sistema de archivos con todos los elementos y su importancia en sistema operativo Los alumnos se reúnen en equipo y realizan un mapa conceptual tipo araña y plantean un problema de la realidad para desarrollar código de programación y reporte detallado del planteamiento de sus solución con la aplicación de los conceptos vistos en clase Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación de los principios del hardware de E/S y software de E/S dentro de los sistemas operativos		Código de programación Mapa conceptual tipo araña	20% 10%	Lista de cotejo

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática IV

3.1 Unidad de aprendizaje

Sistemas Operativos

3.3 Estrategia de aprendizaje

- Aprendizaje basado en problemas

3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje

Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.

3.4 Métodos de enseñanza

- Inductivo
- Deductivo

3.5 Unidad temática V

Dispositivos de entrada y salida

3.6 Unidad de competencia u objetivo

Implementa la interacción de los dispositivos de E/S con el sistema operativo a partir del hardware y del software.

**3.7 Periodo de desarrollo de la
unidad temática**

Del 22 mayo al 13 de junio 2025

**3.10 Periodo de registro de
evaluación ordinaria**

30 de junio al 2 de julio 2025

**3.8 Horas a la semana
en cada espacio**

Aula	3.0
Laboratorio	1.5
Taller	
Clínica	
Otro	
Total:	4.5

(empatar con 1.12 y 1.11)

**3.9 No. de
sesiones
totales del
periodo**

6
3

9



3.11 Aprendizajes esperados

Identifica y clasifica los principios de hardware y software en dispositivos de entrada y salida y capas de software de los sistemas operativos		
Identifica la funcionalidad e importancia de los principios de hardware y software en dispositivos de entrada y salida, así como sus capas de software y la importancia dentro de la operatividad en los sistemas operativos		
Desarrolla y aplica códigos de programación que simule el uso de los principios de hardware y software en dispositivos de entrada y salida y capas de software en los sistemas operativos		

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
36-40	5.1 Principios del hardware de E/S 5.1.1 Dispositivos de E/S 5.1.2 Controladores de dispositivos 5.1.3 Interrupciones 5.1.4 Acceso de memoria directo (DMA) 5.2 Principios del software de E/S 5.2.1 Objetivos del software de E/S 5.2.2 E/S programadas 5.2.3 E/S manejadas por interrupciones 5.2.4 E/S usando DMA	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso principios del hardware de E/S y software de E/S dentro de los sistemas operativos Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de la realidad para desarrollar código de programación y reporte detallado del planteamiento de sus solución Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación de la funcionalidad de las capas de software dentro del sistema operativo	Presentación en power point Pizarrón Equipos de cómputo Uso de internet	Código de programación Código de programación (Examen)	25% 25%	Lista de cotejo Lista de cotejo
41-45	5.3 Capas de software 5.3.1 Manejador de interrupciones 5.3.2 Controladores de los dispositivos 5.3.3 Software modo usuario para E/S	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso de las capas de software y su importancia dentro de los sistemas operativos Los alumnos se reúnen en equipo y plantean un problema de la realidad para desarrollar código de programación y reporte detallado del planteamiento de sus solución				



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
		Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación de la funcionalidad del ambiente de seguridad en el sistema operativo				

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática V

3.1 Unidad de aprendizaje		3.2 Propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje				
Sistemas Operativos		Propone soluciones a las necesidades de sistemas computacionales actuales a partir del funcionamiento del sistema operativo.				
3.3 Estrategia de aprendizaje		3.4 Métodos de enseñanza				
- Aprendizaje basado en problemas		- Inductivo - Deductivo				
3.5 Unidad temática VI						
Seguridad y Virtualización						
3.6 Unidad de competencia u objetivo		3.7 Periodo de desarrollo de la unidad temática		3.8 Horas a la semana en cada espacio		
Incrementa la funcionalidad del sistema operativo con base en la seguridad y virtualización.		Del 16 al 27 de junio del 2025		Aula	3.0	6
				Laboratorio	1.5	3
				Taller		
		3.10 Periodo de registro de evaluación ordinaria		Clínica		
		30 de junio al 2 de julio 2025		Otro		
				Total:	4.5	9
(empatar con 1.12 y 1.11)						
3.11 Aprendizajes esperados						
• Identifica y clasificación del funcionamiento del ambiente de seguridad de los sistemas operativos	•	•				
• Identifica la funcionalidad de la virtualización de los sistemas operativos	•	•				
• Desarrolla código de programación para la solución del ambiente de seguridad y virtualización en el funcionamiento del sistema operativo	•	•				

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente



3.12 No. de sesión (empatar con 3.9)	3.13 Temas y subtemas	3.14 Descripción secuencial de actividades de enseñanza aprendizaje del docente y el alumno	3.15 Recursos didácticos (Apoyos físicos y digitales)	3.16 Evidencias de aprendizaje	3.17 Valor (%)	3.18 Instrumentos de evaluación
46-49	6.1 El ambiente de seguridad 6.1.1 Seguridad en los sistemas operativos 6.1.2 Control de acceso a los recursos 6.1.3 Implementación de matrices de acceso 6.1.4 Modelos formales de seguridad	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de uso de la seguridad que presentan los sistemas operativos y su importancia Los alumnos se reúnen en equipo y desarrollan un mapa conceptual tipo araña sobre la investigación realizada y la exposición del docente en donde establezcan la importancia, funcionalidad y ejemplificación de tema explicado En forma individual los alumnos participan en un Kahoot Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio Tarea de investigación sobre la conceptualización, ejemplificación de la funcionalidad de las capas de software dentro del sistema operativo	Presentación en power point Pizarrón	Código de programación Mapa conceptual tipo araña ¡Evaluación Kahoot!	15% 5% 5%	Lista de cotejo Rubrica
50-54	6.2 Virtualización 6.2.1 Emulación 6.2.2 Virtualización asistida por hardware 6.2.3 Paravirtualización 6.2.4 Contenedores	Inicio: Preguntas detonadoras de la investigación Desarrollo Complementación y exposición por parte del docente de los conceptos, ejemplificación y estudio de casos de las capas del sistema operativo Los alumnos se reúnen en equipo y desarrollan un mapa conceptual tipo araña sobre la investigación realizada y la exposición del docente en donde establezcan la importancia, funcionalidad y ejemplificación de tema explicado En forma individual los alumnos participan en un Kahoot Cierre El docente aclara dudas y revisa la propuesta de caso por equipo planteando los pros y contras de su caso de estudio	Equipos de cómputo Uso de internet	Código de programación (Examen) Mapa conceptual tipo araña ¡Evaluación Kahoot!	15% 5% 5%	Lista de cotejo Rubrica

*Es posible agregar o eliminar filas y viñetas, así como combinar celdas, conforme a la necesidad del docente

3.19 Precisiones de la unidad temática V



4. Referencias

4.1 Referencias (Físicas y digitales)							4.2 Unidad temática						4.3 Tipo ¹	
							1	2	3	4	5	6	B	C
Carretero, J; Anasagasti, P de M; García, F; Pérez, F. 2007 Sistemas operativos una visión aplicada McGraw-Hill								X	X				X	
Márquez, F. M. 2004 UNIX Programación avanzada Alfaomega, Ra-Ma								X	X	X	X			X
Robbins A. 2010 Bash Pocket Reference O'REILLY							X						X	
Silberschatz, A; Gagne, G; Galvin, P. 2018 Operating System Concepts, Enhanced Edition Wiley							X	X	X	X	X	X	X	
Tanenbaum, A; Bos, H. 2014 Modern Operating Systems Pearson Education							X	X	X	X	X	X	X	
aum, A; Woodhull, A. 2006 Operating Systems and Implementation							X	X	X	X	X	X	X	
Ruiz, E; Bergero, F; Meza, E. 2015 Fundamentos de Sistemas Operativos Universidad Nacional Autónoma de México							X	X						X
Salas, I., Cruz, B., Rodríguez, T., De los Santos T, A., (2023) Recurso Didáctico Digital Unidad 1: Estructura de un sistema operativo https://www.comunidad.escom.ipn.mx/israelr/RDD_SO_U1/index.html							x						x	
Salas, I., Cruz, B., Rodríguez, T., (2024). Sistemas Operativos. Recurso Didáctico Digital. Unidad 2: Administración de procesos https://vigs950813.github.io/RDD_SO_U2/index.html							X						X	
Salas, I., Cruz, B., Rodríguez, T., Ramirez, A., (2024) Recurso Didáctico Digital Unidad 3: Administración de memoria https://vigs950813.github.io/RDD_SO_U3/pages/introduccion.html							X						X	

*Es posible agregar o eliminar filas conforme a la necesidad del docente

5. Herramientas para detectar el plagio:

Ithenticate	Turnitin	Ninguna
	X	

¹ B.-Básica.

C. Complementaria.